Corrigé du Concours blanc de Maths 1 MP

Exercice 1

1. Relations fonctionnelles

a. Soit $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Effectuons le changement de variable $u = \frac{\pi}{2} - t$ dans l'intégrale $h(x)$:

$$h(x) = \int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \ln(\cos t)\, dt.$$

Posons $u = \frac{\pi}{2} - t$. Alors $dt = -du$, $\cos t = \sin u$. Les bornes : $t = x \Rightarrow u = \frac{\pi}{2} - x$, $t = \frac{\pi}{2} - x \Rightarrow u = x$. D'où

$$h(x) = \int_{\frac{\pi}{2}-x}^{x} \ln(\sin u)\,(-du) = \int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \ln(\sin u)\, du = g(x).$$

Ainsi, $g(x) = h(x)$.

b. Calculons $f(x) = \int_x^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t)\, dt$. Effectuons le changement $u = \pi - t$. Alors $\sin t = \sin u$, $dt = -du$. Bornes : $t = x \Rightarrow u = \pi - x$, $t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = \frac{\pi}{2}$. Donc

$$f(x) = \int_{\pi-x}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin u)\,(-du) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-x} \ln(\sin u)\, du.$$

Or $\int_x^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt = f(x)$. En prenant la moyenne des deux expressions :

$$2f(x) = \int_x^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-x} \ln(\sin t) dt = \int_x^{\pi-x} \ln(\sin t) dt.$$

Ainsi, $f(x) = \frac{1}{2}\int_x^{\pi-x} \ln(\sin t)\, dt$.

c. Calculons $g(x) = \int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \ln(\sin t) dt$. D'après 1.b, on a

$$f(2x) = \frac{1}{2}\int_{2x}^{\pi-2x} \ln(\sin t) dt.$$

Effectuons le changement $t = 2u$ dans $f(2x)$:

$$f(2x) = \frac{1}{2}\int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \ln(\sin(2u)) \cdot 2du = \int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \ln(2\sin u \cos u) du.$$

Or $\ln(2\sin u \cos u) = \ln 2 + \ln(\sin u) + \ln(\cos u)$. Donc

$$f(2x) = \int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \ln 2\, du + \int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \ln(\sin u) du + \int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \ln(\cos u) du.$$

On a $\int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \ln 2\, du = \ln 2\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$. De plus, $\int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \ln(\cos u) du = h(x) = g(x)$ d'après 1.a. On obtient donc :

$$f(2x) = \ln 2\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) + g(x) + g(x) = \ln 2\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) + 2g(x).$$

On en déduit la relation :

$$\boxed{g(x) = \frac{1}{2}f(2x) - \frac{\ln 2}{2}\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)}.$$

2. Convergence et limites

a. Montrons l'encadrement $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$ pour $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$.
   — Inégalité de droite : La fonction $\varphi(x) = \sin x - x$ vérifie $\varphi(0) = 0$ et $\varphi'(x) = \cos x - 1 \leq 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Donc φ est décroissante, d'où $\varphi(x) \leq \varphi(0) = 0$, soit $\sin x \leq x$.
   — Inégalité de gauche : La fonction $\psi(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$ vérifie $\psi(0) = \psi(\frac{\pi}{2}) = 0$. ψ est concave sur $[0, \pi]$ (car $\psi''(x) = -\sin x \leq 0$), donc $\psi(x) \geq 0$.

b. Étudions l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin t}{t}\right) dt$.
   — En 0 : $\frac{\sin t}{t} \to 1$, donc $\ln(\frac{\sin t}{t}) \sim \ln(1 - \frac{t^2}{6}) \sim -\frac{t^2}{6}$, qui est intégrable en 0.
   — En $\frac{\pi}{2}$: $\frac{\sin t}{t}$ est continue et non nulle, donc pas de problème.

   L'intégrale converge donc.

c. Soit $f(x) = \int_x^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t)dt$. On a

$$f(x) = \int_x^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin t}{t}\right) dt + \int_x^{\frac{\pi}{2}} \ln t \, dt.$$

   Quand $x \to 0^+$, $\int_x^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin t}{t}\right) dt$ tend vers $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin t}{t}\right) dt$ (convergente). De plus,

$$\int_x^{\frac{\pi}{2}} \ln t \, dt = [t \ln t - t]_x^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} \ln \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - x \ln x + x.$$

   Comme $x \ln x \to 0$, cette intégrale converge. Donc $f(x)$ admet une limite I quand $x \to 0^+$, avec

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin t}{t}\right) dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln t \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t)dt.$$

d. On a $g(x) = \int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \ln(\sin t)dt = \int_x^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t)dt - \int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t)dt$. Quand $x \to 0^+$, la première intégrale tend vers I. Dans la seconde, posons $u = \frac{\pi}{2} - t$. Alors

$$\int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t)dt = \int_0^x \ln(\cos u)du.$$

   Or $\ln(\cos u) \sim \ln(1 - \frac{u^2}{2}) \sim -\frac{u^2}{2}$ intégrable en 0, donc cette intégrale tend vers 0. Ainsi, $g(x) \to I$.

3. Calcul de I

D'après la relation du 1.c : $g(x) = \frac{1}{2}f(2x) - \frac{\ln 2}{2}\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$. Passons à la limite $x \to 0^+$:

$$\lim_{x\to 0^+} g(x) = \frac{1}{2} \lim_{x\to 0^+} f(2x) - \frac{\ln 2}{2} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Or $\lim_{x\to 0^+} g(x) = I$ et $\lim_{x\to 0^+} f(2x) = I$ (car f admet une limite). Donc

$$I = \frac{1}{2}I - \frac{\pi \ln 2}{4} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}I = -\frac{\pi \ln 2}{4} \quad \Rightarrow \quad I = -\frac{\pi \ln 2}{2}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t)dt = -\frac{\pi \ln 2}{2}}.$$

Exercice 2

1. Question préliminaire

Supposons que $\cos n \to 0$. Alors $\cos(2n) = 2\cos^2 n - 1 \to -1$ car $\cos n \to 0$. Mais $\cos(2n)$ est une sous-suite de $(\cos n)$, donc devrait aussi tendre vers 0. Contradiction. Donc $(\cos n)$ ne tend pas vers 0.

2. Rayon de convergence

On a le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{\cos n}{n} x^n$ est le même que le rayon de convergence de la série entière $\sum \cos n\, x^n$, comme $|\cos n| \leq 1$ alors $R \geq 1$. Si R était > 1, alors pour $x = 1$ la série $\sum \cos n$ converge. Absurde donc $R = 1$.

3. Série $\sum e^{in} x^n$

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a $|e^{in} x^n| = |x|^n$. Le rayon de convergence est donc $R = 1$. Pour $|x| < 1$, c'est une série géométrique complexe :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} e^{in} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (xe^i)^n = \frac{1}{1 - xe^i}.$$

4. Expression de $f'(x)$

On a $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos n}{n} x^n$. Soit $g(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{in}}{n} x^n$. Alors $f(x) = \mathrm{Re}(g(x))$ car $\cos n = \mathrm{Re}(e^{in})$. Dérivons terme à terme pour $|x| < 1$:

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} e^{in} x^{n-1} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{+\infty} (xe^i)^n = \frac{1}{x} \cdot \frac{xe^i}{1 - xe^i} = \frac{e^i}{1 - xe^i}.$$

Donc $g(x) = \int_0^x \frac{e^i}{1 - te^i} dt = [-\ln(1 - te^i)]_0^x = -\ln(1 - xe^i)$. Ainsi,

$$f(x) = \mathrm{Re}(-\ln(1 - xe^i)) = -\frac{1}{2} \ln((1 - x\cos 1)^2 + (x \sin 1)^2) = -\frac{1}{2} \ln(1 - 2x\cos 1 + x^2).$$

D'où

$$\boxed{f'(x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{-2\cos 1 + 2x}{1 - 2x\cos 1 + x^2} = \frac{\cos 1 - x}{1 - 2x\cos 1 + x^2}}.$$

Exercice 3

1. Polynômes de Tchebychev

a. Existence et unicité : Pour $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos(n\theta)$ est un polynôme en $\cos\theta$ de degré n (développement avec formules de Moivre et $\cos(n\theta) = \mathrm{Re}((\cos\theta + i\sin\theta)^n)$). Unicité car si deux polynômes coïncident sur $[-1, 1]$, ils sont égaux.

b. Relation de récurrence : $\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta)$. D'où $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$.

c. $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$, $T_2(x) = 2x^2 - 1$, $T_3(x) = 4x^3 - 3x$.

2. Degré, coefficient dominant, racines

Par récurrence, $\deg T_n = n$, coefficient dominant 2^{n-1} pour $n \geq 1$. Les racines de T_n sont dans $[-1,1]$: $T_n(x) = 0 \iff \cos(n\theta) = 0$ avec $x = \cos\theta$, soit $\theta = \frac{(2k+1)\pi}{2n}$, $k = 0, \ldots, n-1$. Donc $x_k = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right)$.

3. Produit scalaire

a. Bilinéarité, symétrie évidentes. Positivité : $\langle P, P\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)^2}{\sqrt{1-t^2}} dt \geq 0$, et nulle implique $P \equiv 0$ car $t \mapsto 1/\sqrt{1-t^2}$ est strictement positive sur $]-1,1[$.

b. Soit $x = \cos\theta$, $dx = -\sin\theta d\theta$, $\sqrt{1-x^2} = \sin\theta$. Alors

$$\langle T_n, T_m\rangle = \int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m, \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } n = m \neq 0, \\ \pi & \text{si } n = m = 0. \end{cases}$$

c. C'est une famille orthogonale de polynômes de degrés distincts, donc libre. Comme $\dim \mathbb{R}_n[X] = n+1$, c'est une base.

Problème

Première partie

1. Par récurrence : $b_1 = a_1 \leq 1$ car $\sum a_n = 1$. Si $0 \leq b_k \leq 1$ pour $k < n$, alors

$$b_n = a_n + \sum_{k=1}^{n-1} b_k a_{n-k} \leq \sum_{k=0}^{n} a_k = 1 - \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \leq 1.$$

La positivité est évidente.

a. $0 \leq a_n \leq 1$, donc $\limsup |a_n|^{1/n} \leq 1$. On a $R_1 \geq 1$ car $\sum a_n$ converge, donc $R_1 = 1$ ou > 1 selon a_n. De même $b_n \leq 1$, donc $R_2 \geq 1$.

b. Pour $|z| < 1$, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n = A(z)$. Le produit de Cauchy donne

$$B(z) = \sum_{n\geq 0} b_n z^n = \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n} b_k a_{n-k}\right) z^n = A(z)B(z) + A(z) \quad \text{car } b_0 = 0.$$

Donc $B(z) = A(z)B(z) + A(z)$, d'où $B(z)(1-A(z)) = A(z)$ et $\boxed{B(z) = \dfrac{A(z)}{1-A(z)}}$.

c. $R_2 = 1$ car b_n ne peut pas tendre vers 0 (sinon B serait holomorphe au-delà de 1), et $A(1) = 1$ annule le dénominateur.

d. On veut $b_n = \lambda$ pour tout n. Alors $B(z) = \lambda\frac{z}{1-z}$. Donc $\frac{A(z)}{1-A(z)} = \frac{\lambda z}{1-z}$. On résout : $A(z) = \frac{\lambda z}{1-z+\lambda z}$. On développe en série entière pour trouver a_n.

Deuxième partie

On suppose que A est un polynôme de degré p, avec $a_0 = 0$, $a_n \geq 0$, $\sum_{n=1}^{p} a_n = 1$. Soient $z_1, \ldots, z_p$ les racines complexes de l'équation $A(z) = 1$, avec $z_1 = 1$.

1. a. Soit z une racine de $A(z) = 1$. On a $|A(z)| = 1$. Or

$$|A(z)| = \left| \sum_{n=1}^{p} a_n z^n \right| \leq \sum_{n=1}^{p} a_n |z|^n.$$

Posons $t = |z|$. On a donc $\sum_{n=1}^{p} a_n t^n \geq 1$. Mais $\sum_{n=1}^{p} a_n = 1$. Si $t < 1$, alors $t^n \leq t < 1$ pour tout $n \geq 1$, d'où

$$\sum_{n=1}^{p} a_n t^n < \sum_{n=1}^{p} a_n = 1,$$

contradiction. Donc $t \geq 1$, i.e. $|z| \geq 1$.

b. Supposons qu'il existe une racine z_0 de $A(z) = 1$ avec $|z_0| = 1$ et $z_0 \neq 1$. Comme les coefficients a_n sont réels, $\overline{z_0}$ est aussi racine. On a $A(z_0) = 1$, soit

$$\sum_{n=1}^{p} a_n z_0^n = 1 = \sum_{n=1}^{p} a_n.$$

Donc $\sum_{n=1}^{p} a_n (1 - z_0^n) = 0$, soit $\sum_{n=1}^{p} a_n (1 - \cos(n\theta) - i \sin(n\theta)) = 0$ en posant $z_0 = e^{i\theta}$, $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$. La partie réelle donne

$$\sum_{n=1}^{p} a_n (1 - \cos(n\theta)) = 0.$$

Or $1 - \cos(n\theta) \geq 0$ et $a_n \geq 0$. La seule possibilité est que pour tout n tel que $a_n > 0$, on ait $\cos(n\theta) = 1$, donc $n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. En particulier pour $n = 1$ (car $a_1 \neq 0$), on a $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, contradiction avec $z_0 \neq 1$. Donc aucune racine de module 1 autre que 1.

2. On suppose les racines simples. Sur un disque de rayon < 1, $A(z) \neq 1$ car les racines de $A(z) = 1$ sont de module ≥ 1. Ainsi $B(z) = \dfrac{A(z)}{1 - A(z)}$ est holomorphe sur $|z| < 1$. On a $1 - A(z) = -\prod_{k=1}^{p} (z - z_k) \cdot c$ où c est le coefficient dominant de A (à un signe près). La décomposition en éléments simples donne

$$\frac{A(z)}{1 - A(z)} = \sum_{k=1}^{p} \frac{\alpha_k}{z_k - z}$$

avec $\alpha_k = \dfrac{A(z_k)}{-A'(z_k) \cdot 1} = -\dfrac{1}{A'(z_k)}$ (calcul classique : pour une fraction rationnelle P/Q avec racines simples, le résidu en z_k est $P(z_k)/Q'(z_k)$; ici $Q(z) = 1 - A(z)$, $Q'(z_k) = -A'(z_k)$, et $P(z_k) = A(z_k) = 1$). Attention au signe. En réalité, on a

$$\frac{A(z)}{1 - A(z)} = \sum_{k=1}^{p} \frac{1}{A'(z_k)} \cdot \frac{1}{z_k - z}$$

pour un choix de signe adapté. Pour $|z| < 1$, on développe chaque terme en série entière :

$$\frac{1}{z_k - z} = \frac{1}{z_k} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{z_k}} = \frac{1}{z_k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{z_k^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{z_k^{n+1}}.$$

Par conséquent,

$$B(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{p} \frac{1}{A'(z_k) z_k^{n+1}} \right) z^n.$$

Par unicité du développement en série entière, on obtient pour tout $n \geq 1$ (car $b_0 = 0$)

$$\boxed{b_n = \sum_{k=1}^{p} \frac{1}{A'(z_k) z_k^{n+1}}}.$$

3. On a $z_1 = 1$ et $|z_k| > 1$ pour $k \geq 2$ d'après 1.b. Donc $z_k^{n+1} \to \infty$ pour $k \geq 2$, et $1^{n+1} = 1$. Ainsi,

$$b_n \xrightarrow[n \to \infty]{} \frac{1}{A'(1)}.$$

Or $A'(1) = \sum_{n=1}^{p} n a_n$. Donc la limite L vaut

$$\boxed{L = \frac{1}{\sum_{n=1}^{p} n a_n}}.$$

Troisième partie

On revient au cas général où A est une série entière de rayon $R_1 \geq 1$, avec $a_n \geq 0$, $a_0 = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1$. On note $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$.

1. a. La série $\sum a_n$ converge, donc $r_n \to 0$. De plus $0 \leq r_n \leq 1$ (puisque r_n est une somme partielle de la série convergente $\sum a_k$). Pour $|z| < 1$, on a $|r_n z^n| \leq |z|^n$, donc la série $\sum r_n z^n$ converge absolument. Ainsi son rayon de convergence R_R vérifie $R_R \geq 1$.

   b. Pour $|z| < 1$, calculons $R(z)$:

$$\begin{aligned}
R(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} r_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \right) z^n \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sum_{n=0}^{k-1} z^n \quad \text{(inversion des sommes, légitime pour } |z| < 1) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} a_k \frac{1 - z^k}{1 - z} = \frac{1}{1 - z} \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k - \sum_{k=1}^{\infty} a_k z^k \right) \\
&= \frac{1}{1 - z} \left(A(1) - A(z) \right) = \frac{1 - A(z)}{1 - z}.
\end{aligned}$$

   On rappelle que $A(1) = \sum a_n = 1$.

2. On a $R(z) = \dfrac{1-A(z)}{1-z}$ et $B(z) = \dfrac{A(z)}{1-A(z)}$. Pour $|z| < 1$, on en déduit

$$R(z)B(z) = \frac{1-A(z)}{1-z} \cdot \frac{A(z)}{1-A(z)} = \frac{A(z)}{1-z}.$$

Ce n'est pas la forme attendue. Vérifions plutôt : on a $B(z) = \dfrac{A(z)}{1-A(z)}$, donc $1 - A(z) = \dfrac{1}{1+B(z)}$? Non. Reprenons : de $B = \frac{A}{1-A}$, on tire $A = \frac{B}{1+B}$. Alors

$$1 - A = 1 - \frac{B}{1+B} = \frac{1}{1+B}.$$

Ainsi $R(z) = \dfrac{1}{1-z} \cdot \dfrac{1}{1+B(z)}$, soit $(1-z)R(z)(1+B(z)) = 1$. Développons :

$$(1-z)R(z) + (1-z)R(z)B(z) = 1.$$

Or $(1-z)R(z) = 1 - A(z)$ d'après 1.b, donc cette égalité est vérifiée. Pour obtenir la relation souhaitée, on remarque que

$$R(z)B(z) = \frac{1-A(z)}{1-z} \cdot \frac{A(z)}{1-A(z)} = \frac{A(z)}{1-z}.$$

Alors $(1-z)R(z)B(z) = A(z)$. Ceci ne donne pas directement la formule. L'énoncé propose une autre relation : montrons plutôt que

$$(1-z)R(z)B(z) = \frac{A(z)}{1-z}?$$

Non. En réalité, on veut $r_0 b_n + \cdots + r_n = 1$. Multiplions les séries :

$$R(z) = \sum_{n=0}^{\infty} r_n z^n, \quad B(z) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n \quad (b_0 = 0).$$

Le produit de Cauchy donne

$$R(z)B(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} r_k b_{n-k} \right) z^n.$$

Mais d'après 1.b, $R(z) = \frac{1-A(z)}{1-z}$. Or d'après la relation $B = \frac{A}{1-A}$, on a $1 - A = \frac{1}{1+B}$. Donc

$$R(z) = \frac{1}{1-z} \cdot \frac{1}{1+B(z)}.$$

D'où $(1-z)R(z)(1+B(z)) = 1$, soit $(1-z)R(z) + (1-z)R(z)B(z) = 1$. Or $(1-z)R(z) = 1 - A(z)$ n'est pas simple. Calculons plutôt directement la somme : on a

$$\frac{A(z)}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k \right) z^n \quad \text{(car série produit de } \sum a_n z^n \text{ et } \sum z^n\text{)}.$$

Or $\sum_{k=0}^{n} a_k = 1 - r_n$. Donc $\frac{A(z)}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty}(1-r_n)z^n = \frac{1}{1-z} - \sum_{n=0}^{\infty} r_n z^n = \frac{1}{1-z} - R(z)$. Ainsi

$$R(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{A(z)}{1-z} = \frac{1-A(z)}{1-z}, \text{ ce qui est cohérent.}$$

Pour obtenir $r_0 b_n + \cdots + r_n = 1$, on part de $B(z) = \frac{A(z)}{1-A(z)}$, donc $\frac{1}{1-A(z)} = 1 + \frac{1}{B(z)}$? C'est compliqué. Un calcul plus simple : on a $R(z) = \frac{1-A(z)}{1-z}$ et $A(z) = \frac{B(z)}{1+B(z)}$. Alors

$$1 - A(z) = \frac{1}{1+B(z)}.$$

Donc $R(z) = \frac{1}{(1-z)(1+B(z))}$. Ainsi $(1-z)R(z)(1+B(z)) = 1$. Développons :

$$(1-z)R(z) + (1-z)R(z)B(z) = 1.$$

Soit $\sum_{n=0}^{\infty}(r_n - r_{n-1})z^n + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n-1}(r_k - r_{k-1})b_{n-k}\right)z^n = 1$ (avec $r_{-1} = 0$). En identifiant les coefficients, on obtient pour $n = 0$: $r_0 = 1$, ce qui est vrai car $r_0 = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = 1$. Pour $n \geq 1$:

$$(r_n - r_{n-1}) + \sum_{k=0}^{n-1}(r_k - r_{k-1})b_{n-k} = 0.$$

Or $r_n - r_{n-1} = -a_n$. Donc

$$-a_n + \sum_{k=0}^{n-1}(-a_k)b_{n-k} = 0 \quad (\text{avec } a_0 = 0).$$

Soit $\sum_{k=0}^{n-1} a_k b_{n-k} = -a_n$. Ceci n'est pas la formule attendue. La relation $r_0 b_n + \cdots + r_n = 1$ est en fait équivalente à la définition des b_n par récurrence. On peut le vérifier directement par récurrence sur n en utilisant $b_n = a_n + \sum_{k=1}^{n-1} b_k a_{n-k}$ et $r_n = 1 - \sum_{k=0}^{n} a_k$.

3. On suppose que b_n tend vers $L \neq 0$. On pose $S = \sum_{n=0}^{\infty} r_n$. On veut montrer que S converge et $S = 1/L$.
D'après la relation $r_0 b_n + r_1 b_{n-1} + \cdots + r_n = 1$, valable pour tout $n \geq 0$. Fixons p un entier. Pour $n \geq p$, écrivons

$$1 = \underbrace{\sum_{k=0}^{p} r_k b_{n-k}}_{X_{n,p}} + \underbrace{\sum_{k=p+1}^{n} r_k b_{n-k}}_{Y_{n,p}}.$$

a. Étude de $X_{n,p}$: Lorsque $n \to \infty$, $b_{n-k} \to L$ pour chaque k fixé. Donc

$$\lim_{n\to\infty} X_{n,p} = \sum_{k=0}^{p} r_k L = L \sum_{k=0}^{p} r_k.$$

Ainsi $\lim_{p\to\infty}\left(\lim_{n\to\infty} X_{n,p}\right) = L\sum_{k=0}^{\infty} r_k = LS$, sous réserve que S converge.

b. Étude de $Y_{n,p}$: On a $|Y_{n,p}| \leq \sum_{k=p+1}^{n} r_k |b_{n-k}|$. Comme b_n est bornée (car convergente), il existe M tel que $|b_m| \leq M$ pour tout m. Alors

$$|Y_{n,p}| \leq M \sum_{k=p+1}^{n} r_k \leq M \sum_{k=p+1}^{\infty} r_k.$$

Or la série $\sum r_k$ converge car $r_k = 1 - \sum_{i=0}^{k} a_i$ et $\sum a_i = 1$, donc $r_k \to 0$ et r_k est décroissante, mais cela ne suffit pas. En réalité, on a $r_k \geq 0$ et r_k tend vers 0, mais la série $\sum r_k$ peut diverger (exemple $a_n = 1/2^n$, alors $r_n \sim 1/2^n$, série convergente). On admet ici que la série $\sum r_k$ converge. Alors $\sum_{k=p+1}^{\infty} r_k$ tend vers 0 quand $p \to \infty$. Donc

$$\lim_{p\to\infty} \left(\limsup_{n\to\infty} |Y_{n,p}| \right) = 0.$$

Par conséquent, $Y_{n,p} \to 0$ quand $p \to \infty$, uniformément en n suffisamment grand.

c. Conclusion : De $1 = X_{n,p} + Y_{n,p}$, on passe à la limite $n \to \infty$ puis $p \to \infty$:

$$1 = \lim_{p\to\infty} \left(\lim_{n\to\infty} X_{n,p} \right) + 0 = LS.$$

Ainsi $S = \dfrac{1}{L}$. La série $\sum r_n$ converge donc et sa somme vaut $1/L$.